

**ANALISIS PERUBAHAN SENTIMEN PUBLIK
TERHADAP APLIKASI TIKTOK DI PLAY STORE PADA
PERIODE DEMONSTRASI DPR RI 2025
MENGUNAKAN PENDEKATAN LEXICON BASED DAN
MODEL XLM ROBERTA**

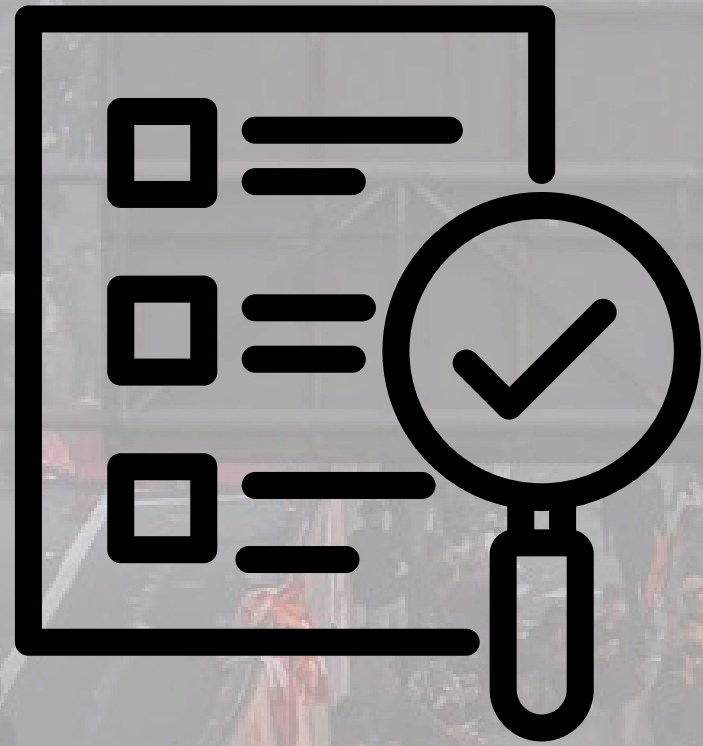


LATAR BELAKANG

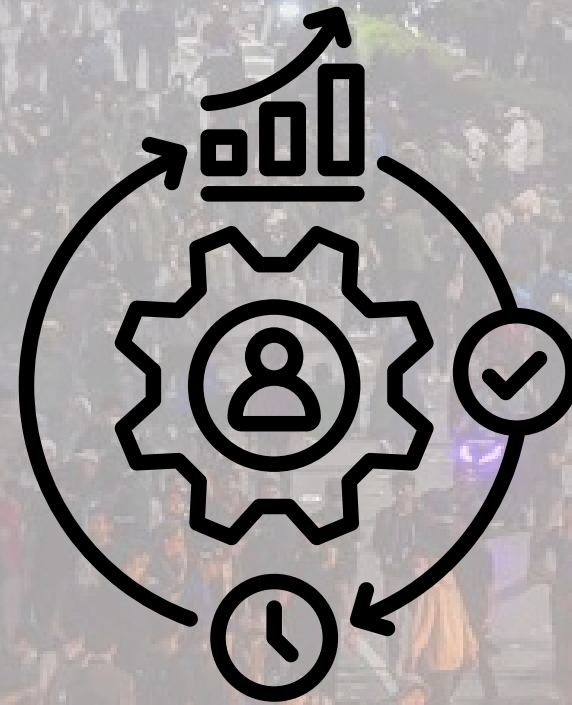


TikTok menjadi alat penyebaran berita dalam bentuk video yang paling terkenal di Indonesia saat ini. Selama demo DPR yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil beberapa bulan yang lalu, TikTok secara aktif menjadi platform penyebaran informasi melalui video FYP dan live TikTok yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir disekitar kawasan demo berlangsung. hal ini pada akhirnya membuat fitur live pada aplikasi ini ditutup sementara oleh TikTok Indonesia. Efeknya tidak hanya dirasakan dalam segi penyebaran informasi realtime dari kondisi demo tetapi juga mengganggu perekonomian masyarakat yang menggunakan fitur ini sebagai mata pencahariannya sehari-hari.

TUJUAN



Mengumpulkan data
review pengguna Tiktok



Melihat perubahan
emosi review terhadap
suatu kebijakan



Evaluasi hasil sentimen
dan performa model

```
!pip install google_play_scraper
```

```
from google_play_scraper import reviews, Sort
import pandas as pd
from datetime import datetime
import time
```

```
def scrape_tiktok_reviews_indonesia(count: int = 5000):
    """
```

```
    Scrape review TikTok dari Google Play Store khusus Indonesia
    sejak 2020 hingga 2025 (terbaru ke lama).
    """
```

```
    app_id = 'com.zhiliaapp.musically'
```

```
    all_reviews = []
    continuation_token = None
```

```
    print(f"Mulai scraping {count} review TikTok dari Indonesia (2025 → 2020)...")
```

```
    try:
```

```
        for batch in range(0, count, 200):
            batch_size = min(200, count - batch)
```

```
            print(f"Mengambil batch {batch//200 + 1}...")
```

```
            result, continuation_token = reviews(
```

```
                app_id,
                lang='id',
                country='id',
                sort=Sort.NEWEST, # mulai dari review terbaru
                count=batch_size,
                continuation_token=continuation_token
            )
```

```
            all_reviews.extend(result)
```

```
            if continuation_token is None:
                print("Tidak ada review lagi yang tersedia.")
                break
```

```
            time.sleep(2) # delay biar aman
```

```
    print(f"Berhasil mengambil {len(all_reviews)} review")
    return all_reviews
```

```
except Exception as e:
    print(f"Error saat scraping: {e}")
    return all_reviews
```

PENGUMPULAN DATA

INISIALISASI NAMA APLIKASI
PADA PLAYSTORE

MEMASTIKAN BAHWA DATA YANG DICRAWLING ADALAH
DATA TEKS DARI PENGGUNAKAN INDONESIA, BERBAHASA
INDONESIA, DIKUMPULKAN DARI YANG TERBARU DAN
JUMLAHNYA DISESUAIKAN DENGAN BATCH SIZE

PENGUNAAN TIME SLEEP UNTUK MENGHINDARI
PEMBLOKIRAN DARI APLIKASI KARENA INDIKASI BOT


```

time.sleep(2) # delay biar aman

print(f"Berhasil mengambil {len(all_reviews)} review")
return all_reviews

except Exception as e:
    print(f"Error saat scraping: {e}")
    return all_reviews

def process_and_filter_reviews(reviews_data):
    """Proses hasil scrape ke DataFrame dan filter hanya review tahun 2020-2025"""
    df = pd.DataFrame(reviews_data)

    if 'at' in df.columns:
        df['at'] = pd.to_datetime(df['at'])
        # Filter rentang waktu 2020-2025
        df = df[(df['at'].dt.year >= 2020) & (df['at'].dt.year <= 2025)]

    return df

def main():
    reviews_data = scrape_tiktok_reviews_indonesia(count=5000)

    if not reviews_data:
        print("Tidak ada review yang berhasil diambil.")
        return

    df = process_and_filter_reviews(reviews_data)

    print(f"\nTotal review setelah filter 2020-2025: {len(df)}")
    print(df[['userName', 'score', 'content', 'at']].head())

    # Simpan ke file CSV
    current_date = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
    filename = f"tiktok_reviews_id_{current_date}.csv"

    df.to_csv(filename, index=False, encoding='utf-8')
    print(f>Data disimpan ke {filename}")

if __name__ == "__main__":
    main()

!pip install emoji

import pandas as pd
import re
import emoji
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from wordcloud import WordCloud

# --- 1. Slang dictionary & stopwords (bisa ditambah sesuai kebutuhan) ---

```

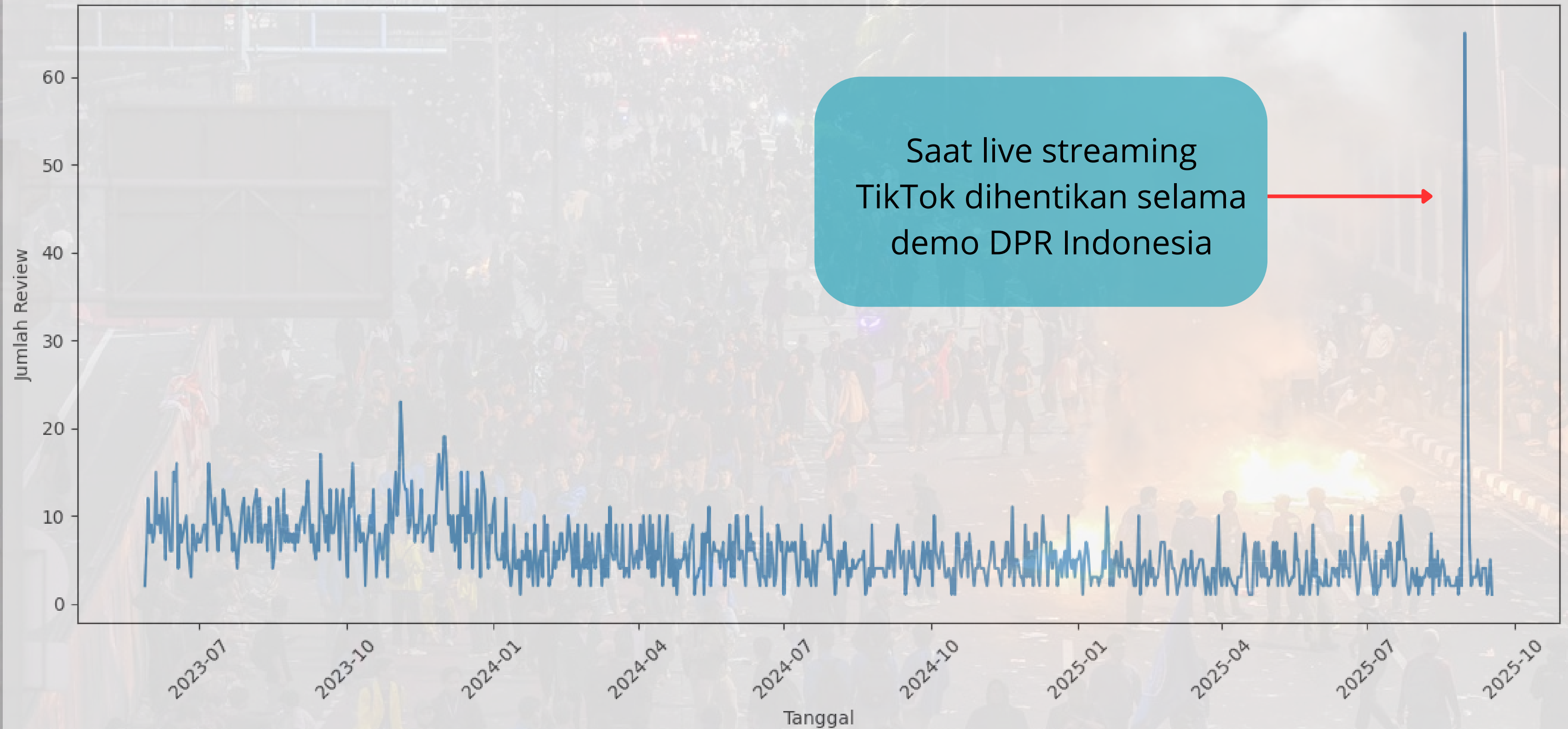
PENGUMPULAN DATA

FILTER WAKTU DARI 2020-2025

**MELAKUKAN CRAWLING DATA DENGAN JUMLAH DATA
SEBANYAK 5000 BARIS**

MENAMPILKAN BEBERAPA DATA PERTAMA

Jumlah Review TikTok per Hari (2020-2025)



	userName	score	content	at
0	Martyn lay Barreto	5	tiktok sangat keren	2025-09-17 05:05:38
1	Razaq Mallha	5	Razaqmallha	2025-09-16 20:38:29
2	Flaviano Bosco	5	bagus sekali	2025-09-16 17:48:22
3	Raquela Ramozia	5	Tiktok the best	2025-09-16 10:42:04
4	Dedi Tamara	5	🥰🥰🥰	2025-09-16 08:50:04

```

slang_dict = {
    "gk": "tidak", "ga": "tidak", "bgt": "banget", "yg": "yang", "dr": "dari", "tdk": "tidak",
    "sy": "saya", "sbgai": "sebagai", "sbg": "sebagai", "ijasah": "ijazah", "ign": "jangan",
    "jg": "juga", "krn": "karena", "skr": "sekarang", "nggak": "tidak", "dgn": "dengan",
    "utk": "untuk", "dlm": "dalam", "klo": "kalau", "udah": "sudah", "blm": "belum",
    "jd": "jadi", "sdh": "sudah"
}

stopwords = set(StopWordRemoverFactory().get_stop_words())

def normalize_repeated_letters(word):
    return re.sub(r'(\1{2,})', r'\1', word)

def detect_language_safe(text):
    try:
        return detect(text)
    except LangDetectException:
        return "unknown"

def clean_review(text):
    text = str(text).lower()

    # hapus URL, mention, emoji, simbol
    text = re.sub(r"http\S+|www.\S+", "", text)
    text = re.sub(r"@w+", "", text)
    text = emoji.replace_emoji(text, replace="")
    text = re.sub(r"[^a-zA-Z0-9\s]", " ", text)

    # normalisasi huruf berulang
    text = " ".join([normalize_repeated_letters(w) for w in text.split()])

    # ganti slang
    text = " ".join([slang_dict.get(word, word) for word in text.split()])

    # hapus stopwords
    text = " ".join([w for w in text.split() if w not in stopwords])
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()

    # hanya translate kalau bahasanya bukan Indonesia
    lang = detect_language_safe(text)
    if lang != "id" and lang != "unknown" and len(text.split()) > 1:
        try:
            translated = GoogleTranslator(source='auto', target='id').translate(text)
            text = translated
        except Exception:
            pass

    return text

df["clean_content"] = df["content"].astype(str).swifter.apply(clean_review)

```



(Case folding)
Change all text to
lowercase.



Teks Translation



Remove irrelevant
elements (URLs, emoji,
mentions, strange
characters)



perbaiki kata tidak
baku (slang dan
penulisan berulang)



Hapus stop word

	content	clean_content
0	tiktok sangat keren	tiktok sangat keren
1	Razaqmallha	razan
2	bagus sekali	bagus sekali
3	Tiktok the best	tikkk yang terbaik
4	🥰🥰🥰	
5	banyak orang yang paling sering ditemukan	banyak orang paling sering ditemukan
6	Bagusss sangat terhiburrrr,,,,,	bagus sangat terhibur
7	bagus, cuman pas refresh fyp tuh kayak ga beke...	bagus cuman pas refresh fyp tuh kayak tidak be...
8	the beat	iramanya
9	TikToik ok	tiktoik oke

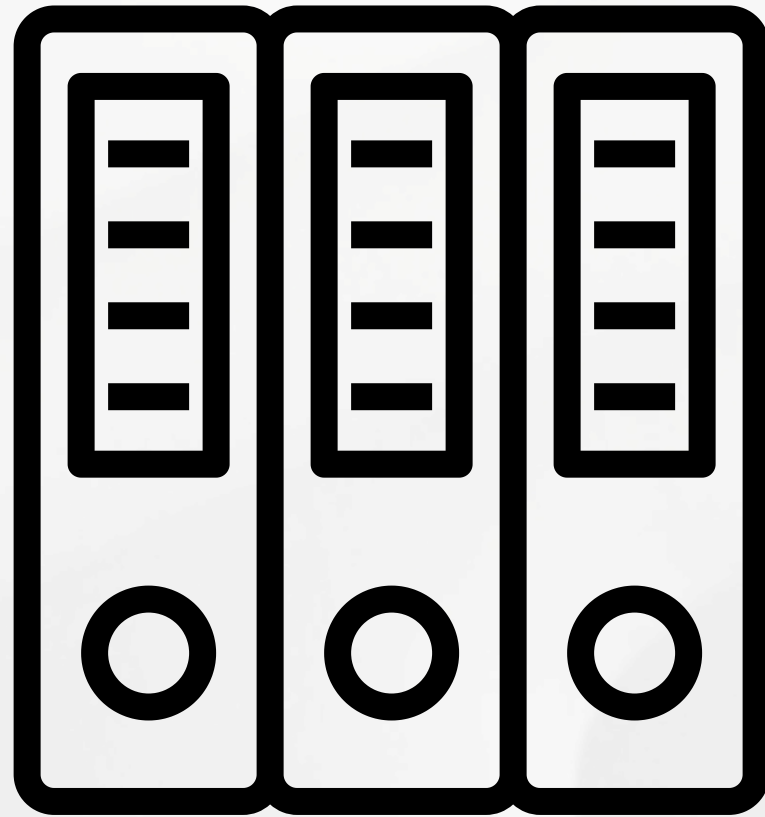
Word Cloud Review TikTok (2020-2025)



Word Cloud Review TikTok pada Lonjakan Tertinggi (2025-08-31)



METODE ANALISIS SENTIMEN



**LEXICON BASED
MODEL**

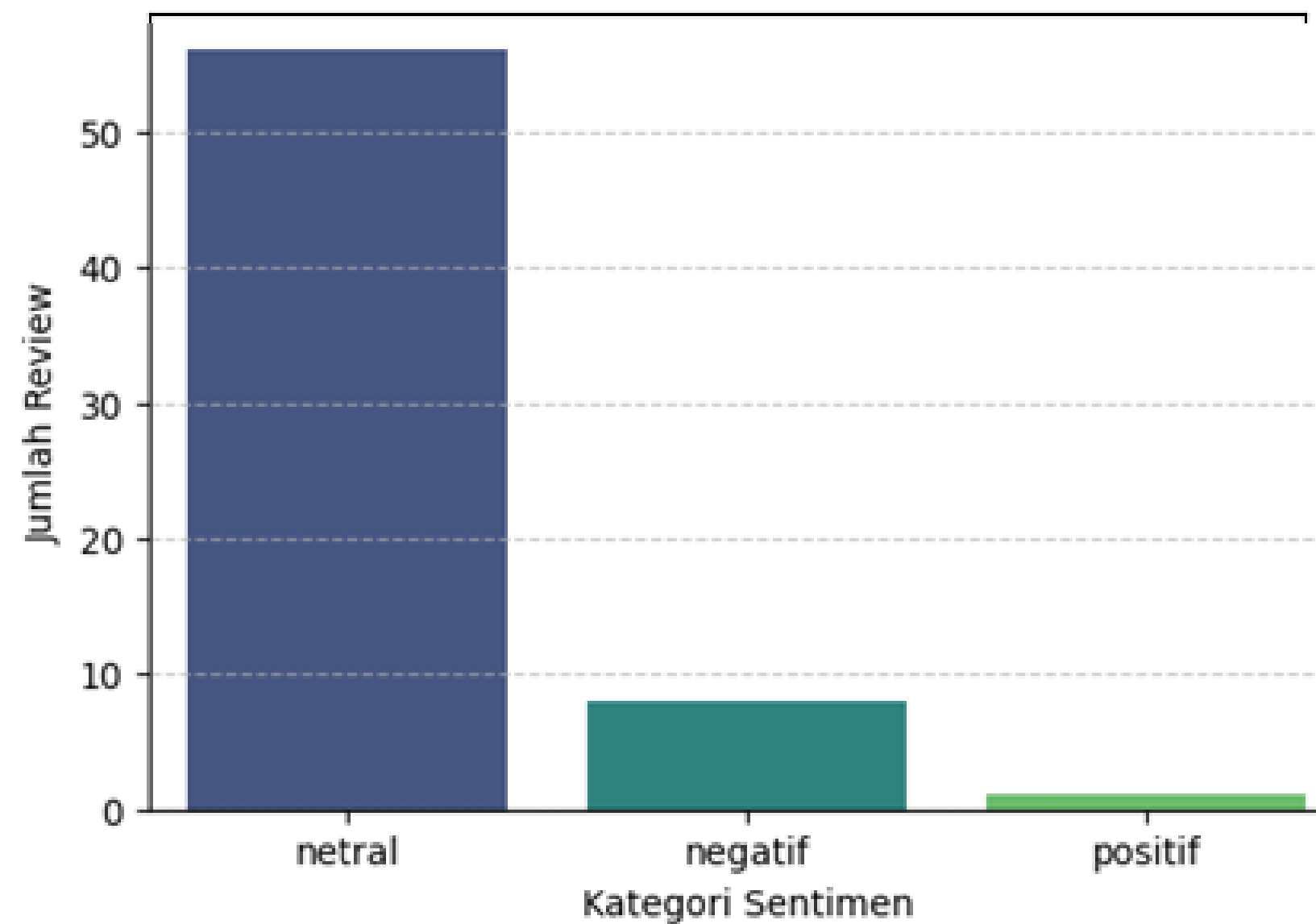


**XLM RoBERTa
Model**

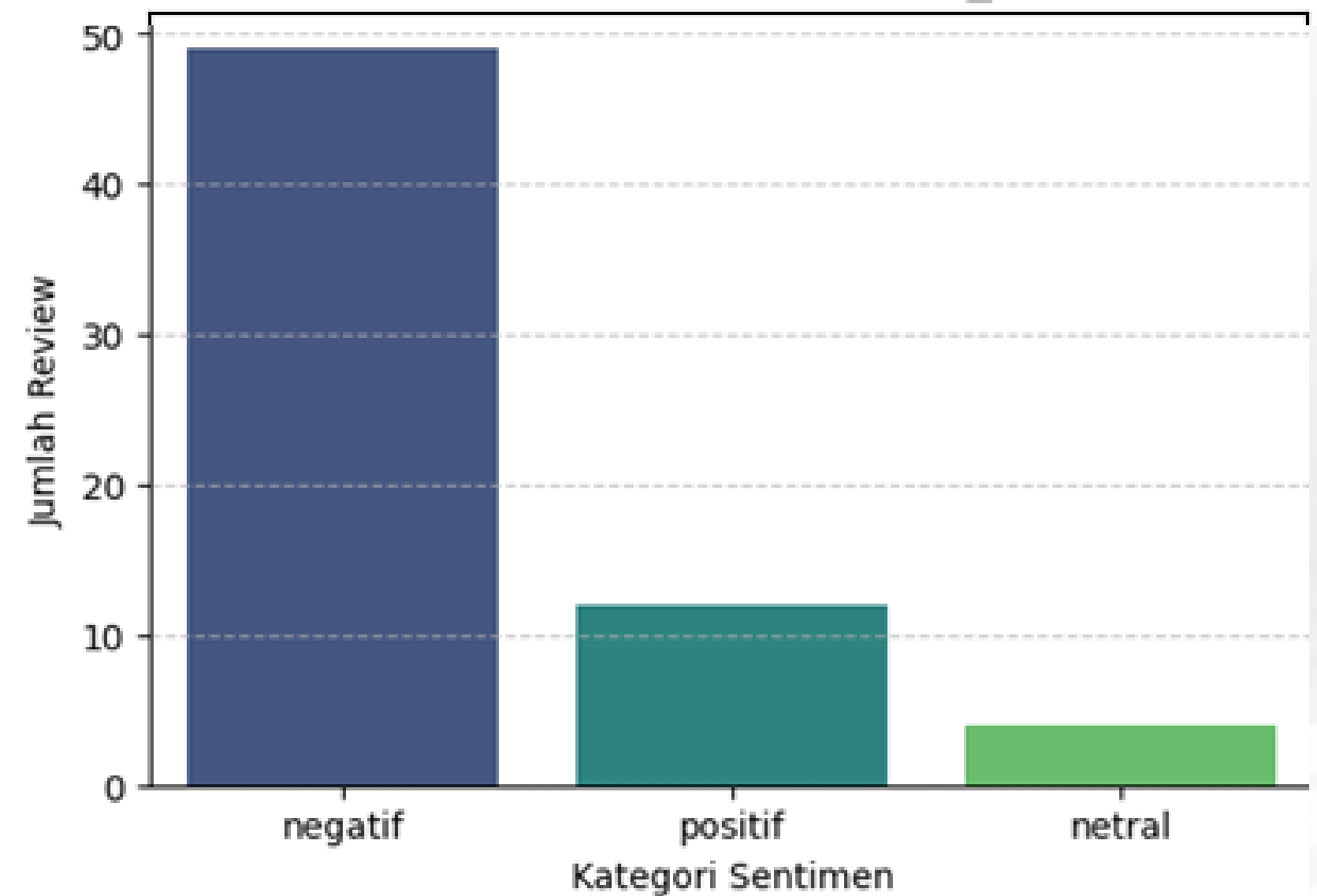
Sebaran Sentimen Review TikTok

(31 Agustus 2025)

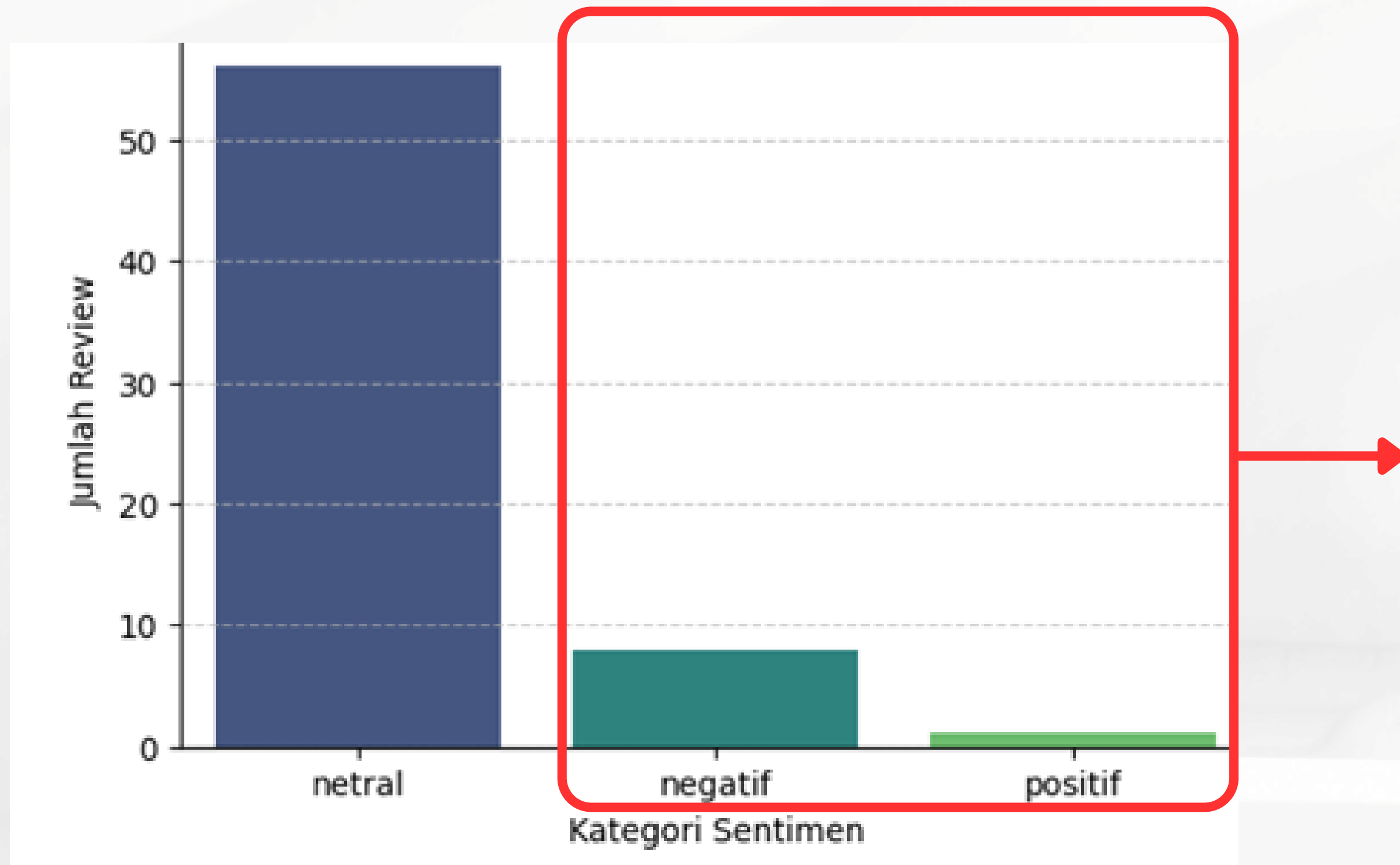
Distribusi Sentimen (lexicon)



Distribusi Sentimen (zero_shot)

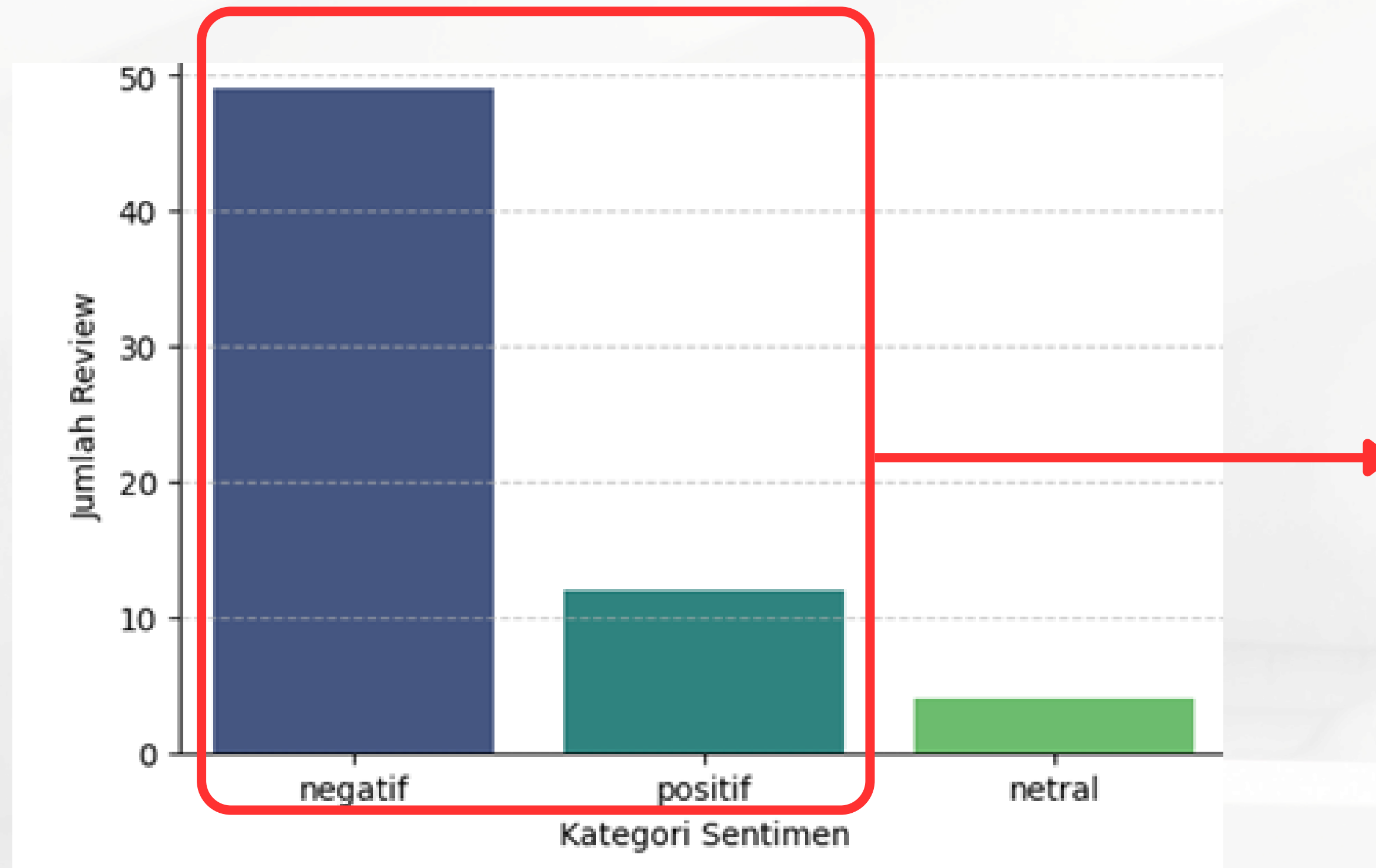


LEXICON BASED MODEL



**model kurang
mampu
menangkap emosi
dari data**

XLM RoBerta MODEL



**model menangkap
pola emosi
dengan cukup
baik**

METODE KLASIFIKASI SENTIMEN

**REGRESI
LOGISTICS**

**SUPPORT VECTOR
MACHINE**

**RANDOM
FOREST**

METODE KLASIFIKASI SENTIMEN

Model	Akurasi
Logistics Regression	80%
SVM	81%
Random Forest	81%

KESIMPULAN

larangan live streaming TikTok pada saat demo di Indonesia meningkatkan review aplikasi hingga 4x lebih banyak dari angka rata” tahun 2025 dengan kebanyakan bersentimen negatif

Metode XML RoBerta bekerja lebih baik dalam memetakan teks kedalam sentimen-sentimen yang sesuai berdasarkan pola emosi dan hubungan kata dibandingkan Lexicon based

Metode SVM dan Random Forest memiliki kinerja lebih baik dari pada Regresi Logistic untuk mengklasifikasikan data kedalam 3 kelas sentimen berbeda dengan akurasi mencapai 80%

A large crowd of people is gathered on a city street at night. In the background, there is a large plume of white smoke rising from the street, and a fire is burning on the right side of the road. The scene is illuminated by streetlights and the fire. The text "THANK YOU!" is overlaid in large white letters across the center of the image.

THANK YOU!

As we look to the future, these technologies will play a crucial role in shaping a better world for generations to come.